資料倉儲(Data Warehouse, DW)

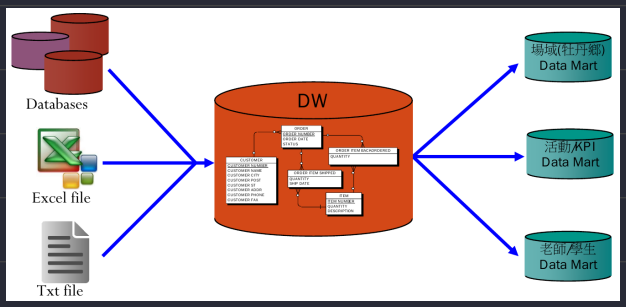
Data Warehouse: subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile, collection of data (Bigger)

Data Mart: A data warehouse that is limited in scope (Smaller)

資料倉儲結構設計

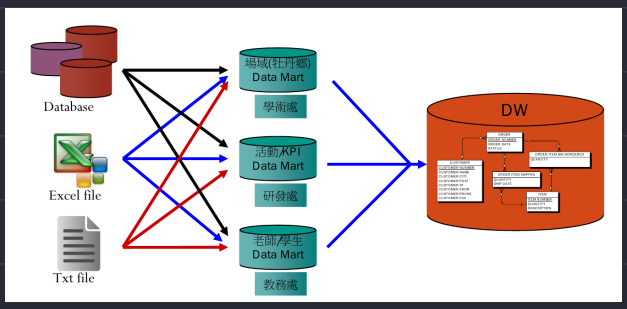
由上而下(Top-Down)

收集傳統操作系統資料，經過Extract/Clean/Transform 機制，將資料Load載入資料倉儲中，再根據各部門決策需求複製到資料超市中。



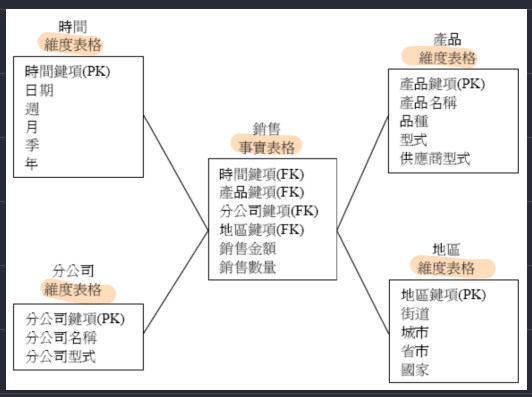
由下而上法(Bottom-Up)

收集日常作業資料，資料由各部門自行Extract/Clean/Transform機制，將資料Load載入資料超市中，再將資料透過複製的機制上載、彙集至資料倉儲中。



資料倉儲的資料模式（Data model）

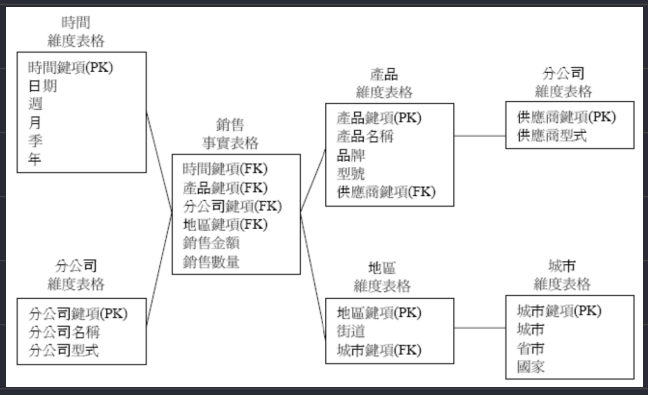
星狀綱要（Star Schema）



一個中心表格有大量不重複的資料，

以及較小的附屬表格

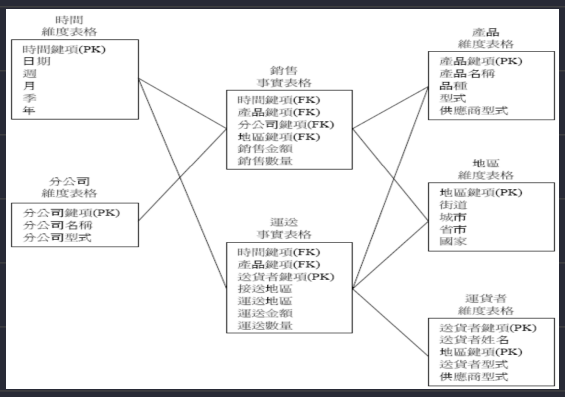
雪花狀綱要（ Snowflake Schema）



星狀綱要的變形，維度表格經正規化後分裂成新維度表格

相較於星狀綱要，減少重複、容易維護及節省儲存空間

事實星座綱要（Fact Constellation Schema）



以多個事實表格共用維度表格，使用到多個

事實表格及需要不同階層的彙總資料。